Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 135, 31 ianuarie 2023

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.

   🗀 `Truth`
   - 🗀 `Facts`
     - `Sun rises every morning`
     - `2>1`
     - `1&1`
   - 🗀 `Lies`
     - `Just 5 more minutes`
     - `I will do this tomorrow`

   (b) Creați o arhivă de tipul **gzip** numită „`old_me.tar.gz`“ care să conțină fișierele din directorul „`Lies/`“. 5

   (c) Creați utilizatorii „`maria`“ și „`ion`“. 5

   (d) Faceți modificările necesare astfel încât asupra directorului „`Facts/`“ și a tuturor fișierelor din acesta, utilizatorul „`maria`“ să aibă drepturi de citire și scriere, iar utilizatorul „`ion`“ să aibă doar drepturi de citire. 5

2. (a) Faceți modificările necesare astfel încât să se afișeze la terminal ora curentă de fiecare dată când utilizatorul „`student`“ se autentifică pe sistem. 5

   (b) Creați un alias numit „`least_used_fs`“ care să afișeze sistemul de fișiere montat cu cel mai mult spațiul liber disponibil. 5

   (c) Afișați informațiile despre procesorul sistemului în format JSON. 5
   Hint: `man lscpu`

   (d) Afișați toți utilizatorii din sistem al căror `UID` (User ID) este mai mare sau egal cu 1000. 5

3. (a) Trimiteți 3 pachete ICMP către „`nets.cs.pub.ro`“ la interval de 2 secunde. 5

   (b) Afișați **doar** adresa IP corespunzătoare adresei web „`www.google.com`“. 5

   (c) Afișați **doar** numele programelor care ascultă conexiuni „**TCP**“. 5

(d) Pentru acest subpunct, veți folosi API-ul public „`www.dummyjson.com`“. Trebuie să scrieți un one-liner care să afișeze doar autorii citatelor de pe pagina „`https://dummyjson.com/quotes`“. 5
Hint! `curl, jq`

4. (a) Creați un director numit „`uso-final-exam`“ și inițializați un repository nou de **git** în acesta. 5

(b) Creați un branch nou numit „**uso-rulz**“ în repository-ul creat anterior și comutați din branch-ul principal în branch-ul nou creat. 5

(c) Creați în cadrul repository-ului „`uso-final-exam`“ un fișier numit „`work.txt`“ ce conține textul „`USO RULLZ!`“ scris de 100 de ori. Creați un nou commit cu mesajul „`Finish work`“ ce conține fișierul creat. 5

(d) Afișați **doar** primele 10 caractere din hash-ul commit-ului creat anterior. 5

5. (a) Generați o pereche de chei SSH. 5

(b) Realizați modificările necesare astfel încât autentificarea cu utilizatorul „`student`“ pe stația de la adresa „`172.20.128.4`“ să se efectueze fără parolă. Parola este „`student`“. 5

(c) Descărcați arhiva de la adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/135/secret.zip`“. Afișați conținutul arhivei, știind că aceasta este protejată printr-o parolă alcătuită din 4 cifre. 5
Hint! `fcrackzip`

(d) Pentru acest subpunct, veți folosi API-ul public „`www.dummyjson.com`“. Urmărind instrucțiunile de la „`https://dummyjson.com/docs/auth`“, scrieți un one-liner prin care să obțineți un token de autentificare. 5
Notă: Puteți folosi credențialele oricărui utilizator de la „`https://dummyjson.com/users`“.
Hint! `curl -X POST, jq`

6. Descărcați fișierul „`users.csv`“ de la adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/135/users.csv`“.
Notă: Formatul coloanelor din fișier este următorul: „`id,utilizator,nota`“.

(a) Scrieți toți utilizatorii care au notele 9 sau 10 într-un fișier nou numit „`highest_grades.csv`“. 5

(b) Scrieți un one-liner ce afișează utilizatorii din fișierul „`users.csv`“ sortați în ordine descrescătoare după medie în fișierul „`sorted_users.csv`“. 5

(c) Realizați un script numit „`add_users.sh`“ care adaugă toți utilizatorii din fișierul „`users.csv`“ în sistem, astfel încât să li se creeze directorul „`home`“ implicit și să aibă shell-ul implicit „`/bin/bash`“. 5

(d) Extindeți scriptul „`add_users.sh`“ astfel încât să seteze câte o parolă unică din 10 cifre fiecărui utilizator. Salvați fiecare utilizator alături de parola generată în fișierul „`temporary_accounts.csv`“. 5
Notă: Formatul coloanelor din fișierul „`temporary_accounts.csv`“ este următorul: „`utilizator,parola_utilizator`“.